

LAPORAN PRAKTIKUM
PROGRES VIRITUAL TOUR MOOLA



Disusun Oleh :

Kelompok 3 (Invictus Nexus)

Dosen Pengampu :

Evianita Dewi Fajrianti, S.Tr.T.,
M.Tr.T., Ph.D

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
DEPARTEMEN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF
TEKNOLOGI MULTIMEDIA BROADCASTING
KAMPUS LAMONGAN
2025

Laporan Praktikum ini di susun oleh **Kelompok 3** (Invictus Nexus)
yang terdiri dari :

1. **Sri Ayu Darwani** (NRP : 5124521004)
2. **Birrul Walidaini** (NRP : 5124521012)
3. **Santika Agmelia M.J** (NRP : 5124521020)
4. **M. Andrean Jauhari Zuki** (NRP : 5124521006)
5. **Azyumardi Azra** (NRP : 5124521016)

Filosofi dari Nama Kelompok 3 :

Invictus (tak terkalahkan, melambangkan ambisi kuat),

Nexus (pusat koneksi). Lima inti kekuatan yang tak terkalahkan dalam berinovasi.

DAFTAR ISI

ANGGOTA & FILOSOFI KELOMPOK	
DAFTAR ISI	i
BAB I	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Penelitian	5
1.3 Alat & Bahan	5
BAB II.....	6
2.1 Proses Pengambilan VR	6
2.2 Progres VR	8
BAB III.....	9
3.1 Hasil dan Pembahasan.....	10
BAB IV	10
4.1 Kesimpulan.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan multimedia di era digital saat ini telah mengubah cara masyarakat dalam mengakses informasi, termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemasaran produk dan lokasi tidak lagi cukup hanya mengandalkan media teks atau foto dua dimensi (2D) semata. Konsumen modern menuntut pengalaman yang lebih imersif dan interaktif untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai suatu lokasi sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung.

Salah satu inovasi teknologi yang mampu menjawab tantangan tersebut adalah teknologi Virtual Tour. Virtual Tour memungkinkan pengguna untuk menjelajahi suatu lokasi secara maya melalui simulasi lingkungan yang terdiri dari rangkaian gambar atau video 360 derajat. Teknologi ini memberikan pengalaman visual yang menyeluruh, memungkinkan pengguna seolah-olah berada langsung di lokasi tersebut, melihat detail ruangan, tata letak produk, hingga fasilitas yang tersedia secara interaktif melalui perangkat komputer maupun smartphone.

Kabupaten Lamongan dikenal memiliki kekayaan kuliner dan produk UMKM yang khas. MOOLA Lamongan, sebagai salah satu pusat oleh-oleh terkemuka di wilayah ini, memegang peranan penting dalam ekosistem pariwisata daerah dengan menyediakan berbagai produk khas Lamongan dalam satu lokasi yang nyaman dan modern. Namun, untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, terutama wisatawan dari luar daerah, diperlukan media promosi yang mampu memvisualisasikan kenyamanan dan kelengkapan fasilitas MOOLA secara utuh.

Seringkali, calon pengunjung merasa ragu untuk datang karena kurangnya informasi visual mengenai ketersediaan fasilitas atau ragam produk yang ditawarkan di dalam toko. Peta lokasi konvensional (seperti Google Maps biasa) umumnya hanya menunjukkan titik lokasi tanpa memberikan gambaran interior yang mendetail. Oleh karena itu, penerapan Maps Virtual Tour menjadi solusi strategis untuk mempresentasikan MOOLA Lamongan secara digital.

Berdasarkan urgensi tersebut, dalam laporan tugas akhir ini penulis mengangkat topik pembuatan Maps Virtual Tour pada MOOLA Lamongan. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan media informasi interaktif yang tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi digital, tetapi juga memudahkan calon pengunjung dalam menavigasi dan mengeksplorasi pusat oleh-oleh ini secara virtual, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan minat kunjung dan penjualan.

1.2 Tujuan Penelitian

- a) **Merancang Aplikasi Virtual Tour:** Membangun aplikasi Maps Virtual Tour interaktif untuk MOOLA Lamongan menggunakan *game engine* Unity sebagai platform pengembangan utama.
- b) **Implementasi Teknik Fotografi 360:** Menerapkan penggunaan aplikasi Google Camera (fitur *Photo Sphere*) untuk mengakuisisi citra panorama 360 derajat yang berkualitas tanpa menggunakan kamera 360 khusus.
- c) **Visualisasi Informasi:** Menyajikan informasi visual interior dan fasilitas MOOLA Lamongan secara imersif kepada calon pengunjung untuk meningkatkan pengalaman pengguna (*User Experience*).
- d) **Integrasi Multimedia:** Menggabungkan elemen navigasi peta dan visual 360 derajat ke dalam satu antarmuka aplikasi yang mudah digunakan (*user-friendly*).

1.3 Alat dan Bahan

- Unity 3D
- Google Camera (GCam)
- Visual Studio (Code / Community)

BAB II

PROSES PENGAMBILAN VIRTUAL TOUR

2.1 Prosedur Pengambilan Data Lapangan

Proses akuisisi data visual di lokasi MOOLA Lamongan dilakukan secara bertahap melalui tiga kali kunjungan lapangan. Pendekatan iteratif ini dilakukan untuk memastikan pemetaan lokasi yang akurat dan kualitas gambar yang maksimal. Berikut adalah rincian tahapan pelaksanaannya:

1. **Tahap I:** Observasi dan Survei Lokasi (Surveying) Pada kunjungan pertama, kegiatan difokuskan pada survei lokasi tanpa pengambilan data digital.

Tujuan: Mempelajari denah (*layout*) gedung MOOLA Lamongan, menentukan titik-titik berdiri (*standing points*) yang strategis untuk pengambilan gambar 360, serta menganalisis kondisi pencahayaan di setiap sudut ruangan agar hasil foto nantinya tidak *over-exposure* atau *backlight*.

2. **Tahap II:** Pengambilan Data Spasial (Mapping) menggunakan Immersal Kunjungan kedua dilakukan untuk memulai proses teknis menggunakan aplikasi Immersal.

Proses: Pada tahap ini, dilakukan pemindaian area untuk kebutuhan pemetaan spasial (*spatial mapping*). Penggunaan Immersal bertujuan untuk mengenali struktur lingkungan dan mencoba koordinat penempatan objek dalam ruang virtual.

3. **Tahap III:** Pengambilan Citra Visual menggunakan Google Camera (GCam) Kunjungan ketiga difokuskan pada pengambilan aset visual utama (foto panorama) menggunakan fitur *Photo Sphere* pada Google Camera (GCam) untuk mendapatkan kualitas gambar *equirectangular* yang tinggi.

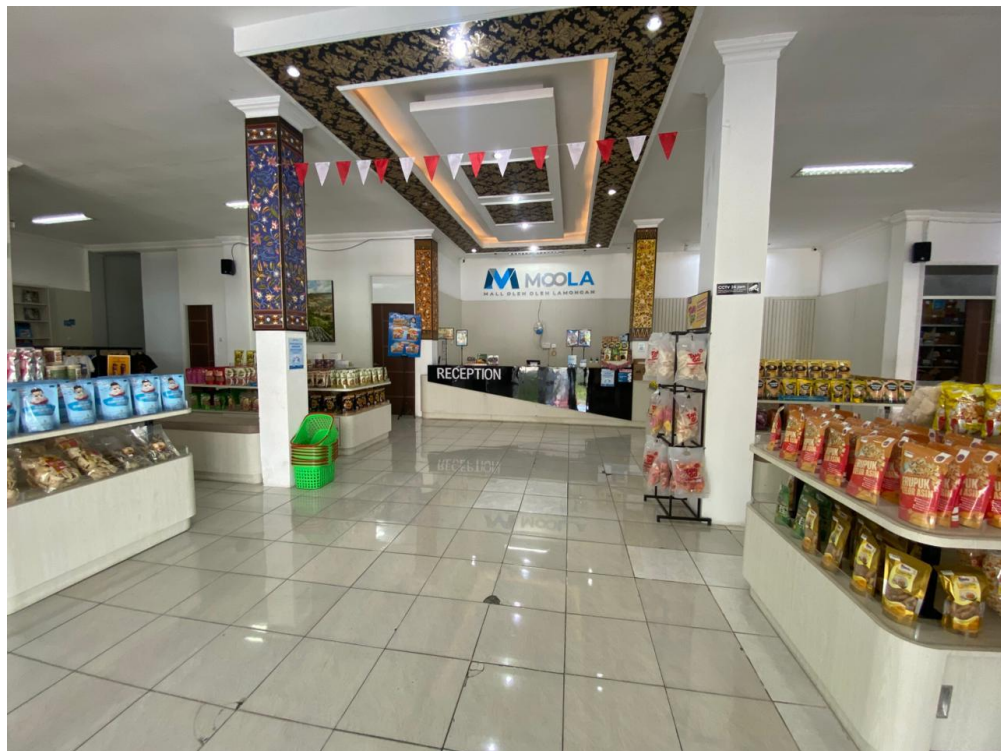
Proses: Pengambilan gambar dilakukan mulai dari area pintu masuk dan lantai dasar (Lantai 1).

Kendala Lapangan: Proses pengambilan gambar pada tahap ini belum dapat diselesaikan secara menyeluruh (baru mencapai progres $\pm 50\%$). Hal ini disebabkan adanya kendala non-teknis, yaitu area Lantai 2 sedang digunakan untuk kegiatan acara (*event*) yang melibatkan banyak pengunjung, sehingga area tersebut tidak steril dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan foto 360 derajat yang bersih dari kerumunan orang (*crowd*).

Tindak Lanjut: Pengambilan data sisa (area Lantai 2) dijadwalkan ulang pada waktu operasional yang lebih kondusif.

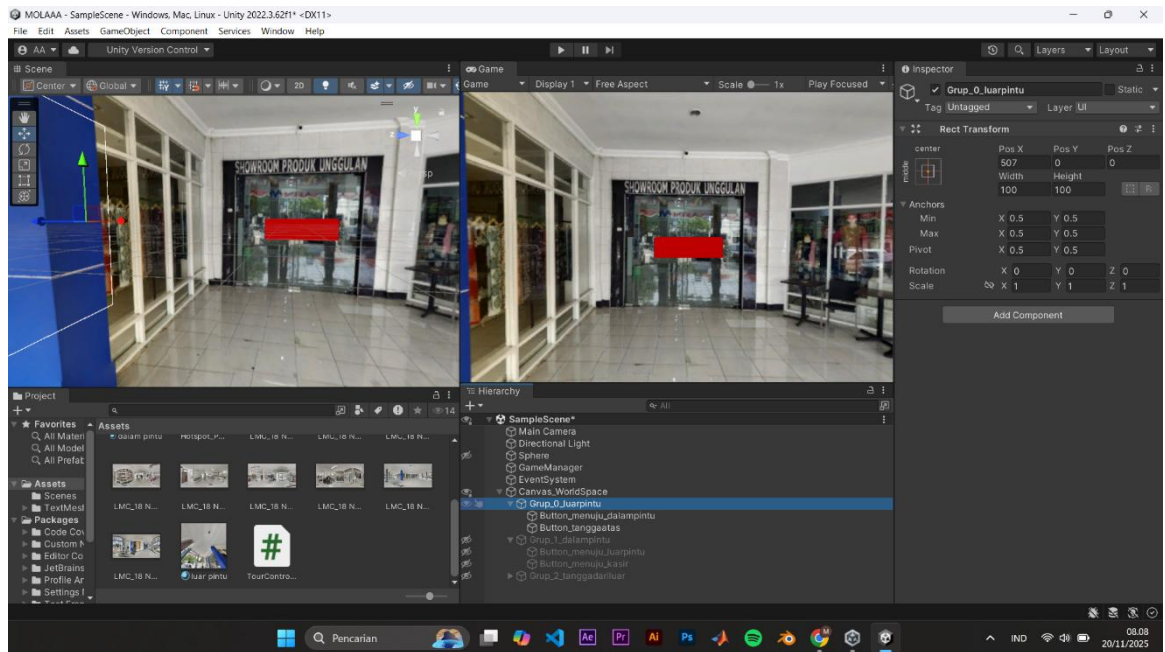


Gambar 2.1 Proses pengambilan gambar pada MOOLA



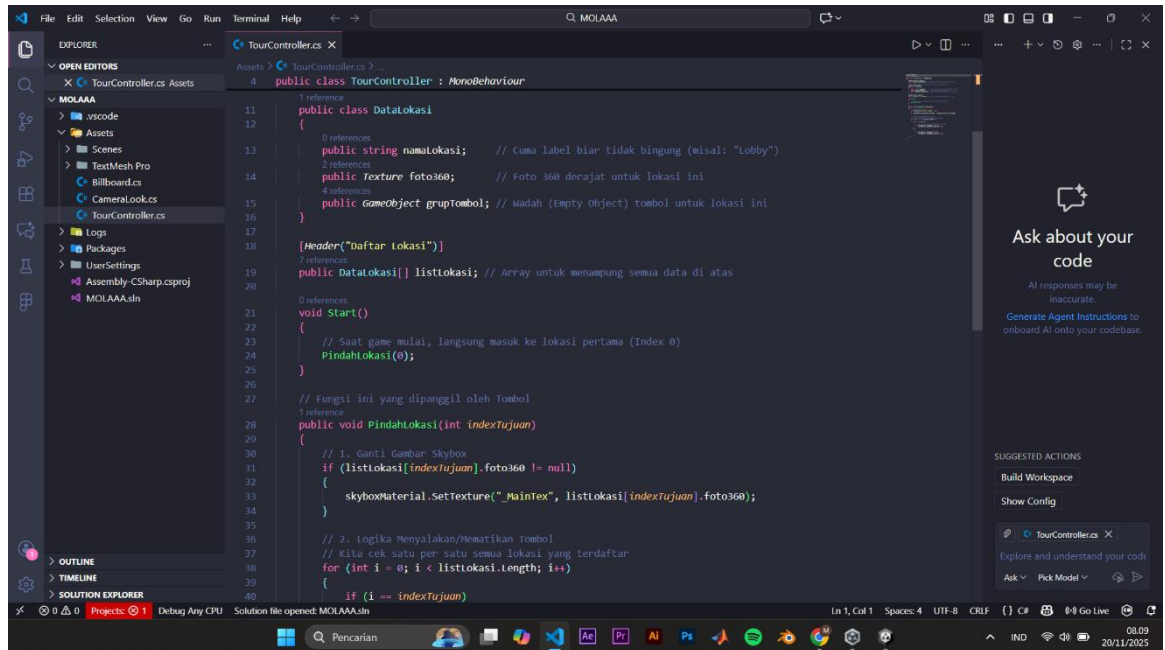
Gambar 2.2 Tampak dalam MOOLA

2.2 Progres Virtual Tour



Tahap implementasi dan pengujian (*testing*) dari sistem navigasi Virtual Tour berbasis 360 derajat menggunakan Unity Game Engine. Pada tahap ini, struktur navigasi telah disusun menggunakan sistem UI Canvas (seperti terlihat pada panel Hierarchy dengan nama objek Canvas_WorldSpace).

Sistem navigasi diatur menggunakan pengelompokan objek (*Game Object Grouping*), di mana setiap lokasi direpresentasikan oleh grup tombol yang berbeda (contoh: Grup_0_luarpintu, Grup_1_dalampintu). Tombol interaktif berwarna merah yang terlihat pada *Scene View* dan *Game View* berfungsi sebagai *hotspot* navigasi. Ketika tombol ini ditekan saat mode *Play*, skrip pengendali (TourController) akan memicu perpindahan material gambar 360 derajat ke lokasi tujuan, mensimulasikan pergerakan pengguna dari area 'Luar Pintu' menuju area dalam atau kasir. Berdasarkan uji coba *runtime*, fungsi tombol telah berjalan sesuai logika peta virtual yang dirancang."



Pada tahap pemrograman, skrip TourController dirancang untuk mengatur mekanisme interaksi. Kode ini menggunakan konsep *Array* pada variabel listLokasi untuk menyimpan database lokasi (gambar panorama dan tombol navigasi).

Logika utama terletak pada fungsi PindahLokasi. Ketika fungsi ini dipanggil, sistem akan membaca parameter indexTujuan untuk mengambil aset gambar yang sesuai dan menerapkannya pada material Skybox. Selanjutnya, sistem menggunakan fungsi perulangan (*for loop*) untuk mengecek setiap grup tombol UI. Jika indeks tombol cocok dengan lokasi tujuan, maka tombol tersebut diaktifkan (*SetActive(true)*), sedangkan tombol lainnya dimatikan. Hal ini mencegah munculnya tombol navigasi yang tidak valid pada lokasi tertentu."

BAB III

HASIL & PEMBAHASAN

Pada tahap ini, pengembangan difokuskan pada penyusunan aset visual dan elemen interaksi di dalam *Unity Editor*. Lingkungan virtual dibangun menggunakan teknik *Skybox* panorama 360 derajat yang merepresentasikan lokasi studi kasus ("Showroom Produk Unggulan").

Berdasarkan hasil perancangan pada *Scene View*, sistem navigasi menggunakan **Canvas dengan mode World Space**. Hal ini memungkinkan tombol interaktif ditempatkan seolah-olah menempel pada objek nyata di dalam lingkungan 3D. Struktur hirarki objek (*Hierarchy*) telah diorganisir menggunakan metode pengelompokan (*grouping*), di mana setiap lokasi memiliki grup tombol tersendiri (contoh: Grup_0_luarpintu, Grup_1_dalampintu).

Tombol navigasi saat ini direpresentasikan oleh objek visual berwarna merah yang berfungsi sebagai *hotspot*. Penempatan tombol disesuaikan dengan posisi pintu atau jalur akses pada gambar panorama, sehingga memberikan petunjuk visual yang intuitif bagi pengguna untuk berpindah lokasi.

BAB IV

KESIMPULAN

Keberhasilan Integrasi Sistem: Sistem navigasi tur virtual telah berhasil dibangun dengan mengintegrasikan komponen visual (panorama 360) dan antarmuka pengguna (*UI World Space*). Penggunaan *Skybox* terbukti efektif menciptakan simulasi ruang yang realistis.

Efektivitas Logika Pemrograman: Penerapan skrip *TourController.cs* berhasil menangani manajemen navigasi yang kompleks. Penggunaan struktur data *Class* dan *Array* membuat pengelolaan data lokasi menjadi terorganisir, sementara logika *looping* memastikan tombol navigasi muncul secara kontekstual (hanya tombol yang relevan yang tampil).

Fungsionalitas Interaktif: Hasil pengujian menunjukkan mekanisme perpindahan antar-ruang berjalan lancar. Tombol navigasi responsif dalam memicu perubahan visual lingkungan dan memperbarui status tombol aktif sesuai alur peta yang dirancang.

